

РАБОТА С КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ

Код для этого задания в файле - rfm.ipynb.

Для того, чтобы начать работу с клиентской базой, в первую очередь, был проведен RFM-анализ. RFM-анализ учитывает три признака: R - recency (давность покупки), F- frequency (частота покупок) и M - monetary (сумма трат клиента).

Расчет метрик recency, frequency, monetary:

За 2023 год было 870 тысяч покупателей и 50 тысяч товаров, поэтому каждый признак, делю на 5 сегментов по квантилям.

	Recency (давность покупки), в днях	Frequency (частота покупок)	Monetary (сумма трат клиента)
5	0-31	Более 10	4489152 - 4489151
4	32-79	7 - 10	2370585-4489151
3	80-133	4-6	1186964-2370584
2	134-210	2-3	413965-1186963
1	211-364	0-1	0-413964

На основе RFM-баллов (каждый от 1 до 5) было выделено 125 возможных комбинаций, которые затем были объединены в 5 смысловых групп:

Сегмент	Rfm-код	Кол-во
Засыпающие	321, 322, 323, 324, 325, 331, 332, 341, 342, 351, 352	95233
Лояльные (Постоянные)	133, 134, 135, 143, 144, 145, 153, 154, 155, 233, 234, 235, 243, 244, 245, 253, 254, 255, 333, 334, 335, 343, 344, 345, 353, 354, 355, 433, 434, 435, 443, 444, 445, 453, 454, 455	298080
Утерянные	121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 152, 421, 422, 423, 424, 425, 431, 432, 441, 442, 451, 452, 521, 522, 523, 524, 531, 532, 533, 534, 541, 542, 543, 544	326440
Холодные	221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 241, 242, 252	95233
Чемпионы (VIP)	525, 535, 545, 551, 552, 553, 554, 555	42388

Общие рекомендации для увеличения среднего чека:

- 1) **Чемпионы (VIP)** - Группа людей, которые часто пользуются вашим продуктом. Они покупают регулярно и последний раз делали это недавно.

Варианты действий:

- Проявлять внимание, по возможности предоставлять персональное обслуживание и другие привилегии. Можно присвоить особый статус, которого нет у других клиентов.
- Поддерживать контакт — информировать о новинках и трендовых продуктах, сообщать о крупных распродажах или выгодных предложениях, делиться экспертным контентом. Но такие рассылки не должны восприниматься как спам.
- Мотивировать на покупки через интерес. Например, присылайте письма с индивидуальными подборками.
- Предлагать сопутствующие товары и совершать допродажи.
- Попросить оставить отзыв или порекомендовать компанию друзьям.

Этим клиентам нет смысла предлагать скидки, ведь они и так активны и готовы покупать регулярно. Лучше покажите, что компания ценит их. Проявляйте заботу и повышайте лояльность таких людей

2) **Лояльные (Постоянные)** - это клиенты, которые покупают регулярно (например, раз в месяц-два), но не являются «чемпионами» по частоте или сумме. Они уже доверяют бренду, но потенциал их не раскрыт полностью – они могут покупать чаще и тратить больше.

Варианты действий:

- Предлагать скидку на следующую покупку при условии, что она будет совершена в течение 7–14 дней после предыдущей. Это сокращает цикл покупки и тренирует привычку.
- Внедрить программу лояльности с накопительными баллами, где за каждую покупку начисляются бонусы, которые можно потратить на следующие заказы.
- Предлагать сопутствующие товары из тех же категорий или более дорогие версии (апселл).
- Формировать персонализированные подборки «С этим товаром часто покупают» на основе данных о покупках других лояльных клиентов.
- Предлагать бесплатную доставку при заказе на сумму выше среднего чека – это увеличивает корзину.

3) **Засыпающие** - Не покупали 1–2 месяца. Отправить опрос: "Что пошло не так?" или предложить скидку 10%.

Варианты действий:

- Отправить короткий опрос (1–2 вопроса): «Что могло бы побудить вас сделать заказ снова?» или «Что вам не понравилось в последней покупке?». Это даст ценные инсайты и покажет клиенту, что вы заботитесь о нём.
- Предложить скидку 10–15% на следующий заказ с ограниченным сроком действия (например, 7 дней). Это создаёт срочность и возвращает клиента в воронку.
- Дать бонусные баллы за возвращение (например, двойные баллы за следующую покупку).

- Если клиент не отреагировал на 2–3 касания, не тратить на него много ресурсов. Следует перевести его в категорию «Холодные» и применить более радикальные меры (например, скидку 20–25% через пару месяцев).
- 4) **Холодные** - Не покупали 3–6 месяцев. Основной подход: надо выяснить причину отсутствия заказов и стимулировать повторные покупки. Здесь можно давать скидки и бонусы среднего размера.

Варианты действий:

- Провести опрос и узнать причину, по которой люди перестали к вам обращаться.
- Напомнить о выгодах продукта, наглядно продемонстрировать его достоинства.
- Сделать индивидуальные предложения для реактивации клиентов.
- Пригласить на распродажу с хорошими скидками.
- Отправить рассылку с персональными рекомендациями и советами.

С одной стороны, это люди, которые покупали у вас не очень давно, и шансы вернуть их в компанию велики. С другой стороны, они могут уйти к конкурентам и переключиться на другой продукт. Поэтому время лучше не терять и активизировать их как можно быстрее.

- 5) **Утерянные** - Не покупали > 6 месяцев. Это покупатели, которые очень давно к вам не обращались. Возможно, часть из них уже работает с конкурентами, а у кого-то поменялись потребности. Основной подход: выполняем те же действия, что и для «холодных» покупателей, только скидки и бонусы предлагаем более радикальные. А именно, узнаем причину отказа от продукта и стимулируем повторные покупки.

Варианты действий:

- Задать прямой вопрос о причинах ухода — по email или по телефону.
- Напомнить о преимуществах вашего товара или услуги.
- Сделать персональное предложение с большим бонусом за покупку.
- Поделиться информацией о больших распродажах и интересных акциях.
- Рассказать о новых продуктах, которые появились за время отсутствия клиента, или о том, что вы улучшили в сервисе, какие обновления сделали.

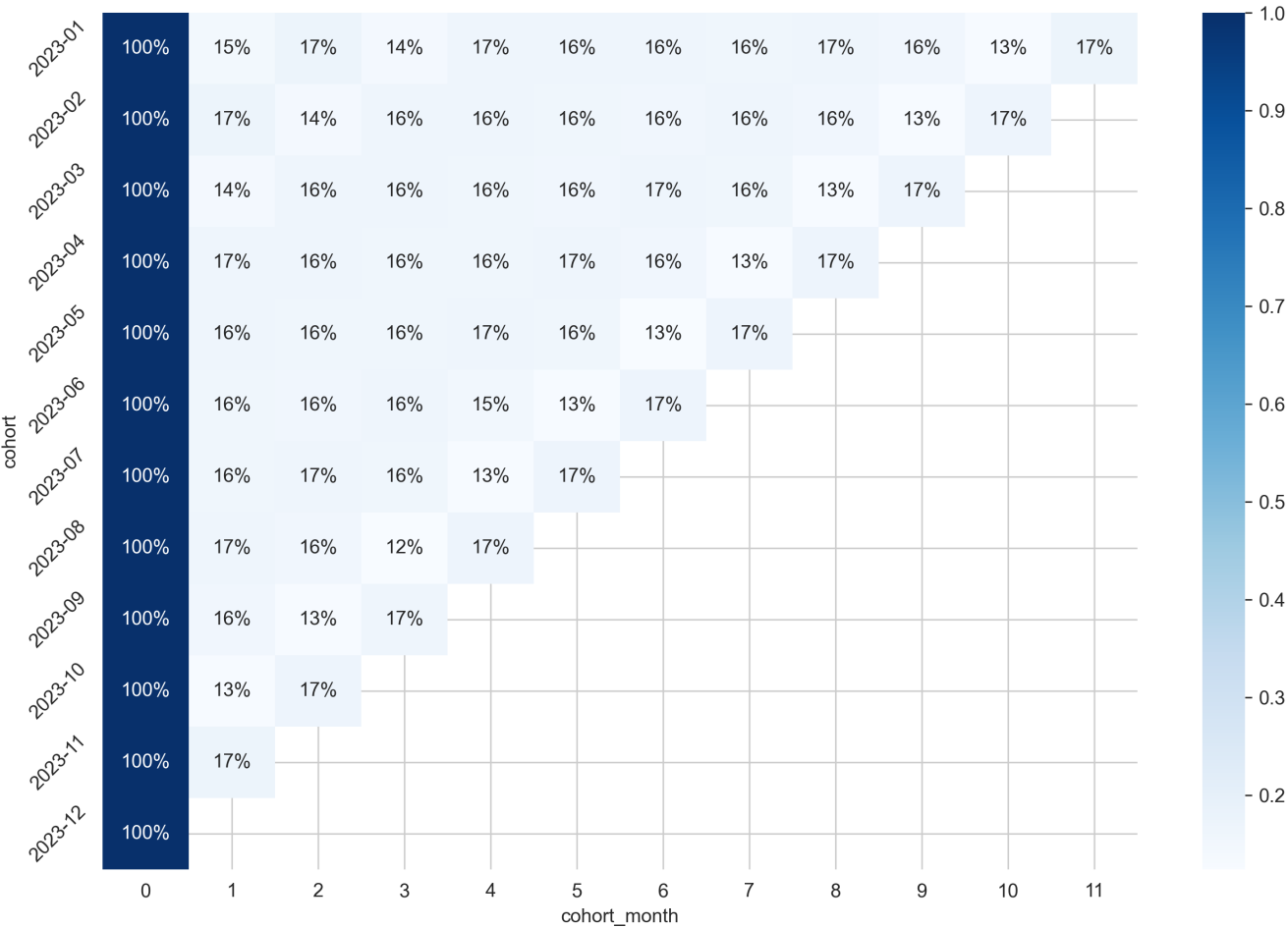
Не стоит прикладывать слишком много усилий — отток неизбежен. Если покупатель не отреагировал на 2-3 попытки его вернуть, возможно, продукт для него больше не актуален. Лучше переключиться на других более вероятных клиентов.

КОГОРТНЫЙ АНАЛИЗ УДЕРЖАНИЯ

Далее я провела когортный анализ удержания, чтобы оценить, как меняется лояльность клиентов в зависимости от времени их первой покупки, и выявить периоды наибольшего оттока. Это позволяет определить, какие группы клиентов

наиболее ценны, и разработать точечные стратегии для повышения пожизненной ценности (LTV).

Значения в ячейках — это доля клиентов из данной когорты, которые сделали хотя бы одну покупку в соответствующем месяце жизни.



Когортное удержание стабильно находится в диапазоне 14–17% начиная с 1-го месяца жизни для всех анализируемых когорт. Первоначальный отток происходит в первый месяц: после первой покупки лишь ~15% клиентов возвращаются для повторной покупки. Более поздние когорты не показывают систематического улучшения или ухудшения удержания по сравнению с более ранними.

Стабильное удержание на уровне 14–17% говорит о том, что у бизнеса сформировалось устойчивое ядро лояльных клиентов – примерно каждый шестой-седьмой клиент возвращается в следующие месяцы и продолжает покупать. При этом 85% клиентов не совершают повторных покупок после первой, что указывает на слабые механизмы возврата.

Рекомендации для повышения LTV:

- Усилить приветственную цепочку (email, push, SMS) сразу после первой покупки: полезные советы, персонализированные предложения, бонус за повторную покупку в течение 7 дней.
- Запустить триггерные кампании на основе поведения: напоминания о товарах, которые могут закончиться, или предложения на основе просмотренных категорий.
- Внедрить кросс-продажи на основе анализа товарной корзины (например, предлагать сопутствующие товары при оформлении заказа).
-

РАСЧЁТ ПОЖИЗНЕННОЙ ЦЕННОСТИ КЛИЕНТА (LTV)

Для количественной оценки долгосрочной ценности клиентов был выполнен расчёт LTV по формуле:

$LTV = \text{Средний чек} \times \text{Частота покупок в месяц} \times \text{Фактическая продолжительность жизни (в месяцах)}$

Где:

- **Средний чек** = общая выручка клиента / количество его покупок.
- **Частота покупок в месяц** = количество покупок / возраст клиента (в месяцах от первой покупки до текущей даты). Для защиты от деления на ноль возраст менее 0.1 месяца приравнен к 0.1.
- **Фактическая продолжительность жизни** = количество месяцев между первой и последней покупкой клиента

Расчёт выполнен на основе данных за весь доступный период (2023 год). В выборку включены все клиенты, совершившие хотя бы одну покупку.

Показатель	Значение
Количество клиентов	869 966
Средний LTV	2 764 121 руб.
Медианный LTV	1 711 348 руб.
Стандартное отклонение	3 180 381 руб.
Минимальный LTV	0 руб.
Максимальный LTV	44 851 170 руб.

- Средний LTV в 2,76 млн руб. говорит о том, что клиенты в среднем приносят компании значительный доход за весь период сотрудничества. Это характерно для бизнеса с высоким средним чеком и длительным циклом взаимодействия.

- Медиана (1,71 млн) существенно ниже среднего – разрыв превышает 1 млн руб. Это указывает на наличие небольшой группы супер-ценных клиентов, которые формируют основную долю выручки.
- Связь с когортным анализом - когортный анализ показал, что только ~15% клиентов остаются активными после первого месяца. Именно эта группа формирует высокий LTV. Низкое удержание на ранних этапах объясняет, почему медианный LTV (1,71 млн) значительно ниже среднего – большинство клиентов «отваливаются» после первой покупки, успевая принести лишь разовый доход.